

3. VALÊNCIA E TABELA PERIÓDICA

Uma das propriedades mais importantes dos elementos químicos é a capacidade de seus átomos se combinarem com outros átomos.

Um átomo de hidrogênio, por exemplo, pode unir-se a outro átomo de hidrogênio, formando a substância simples H_2 . Pode, também, combinar-se com um átomo de flúor, formando HF , ou um de cloro, formando HCl . Em linguagem química, dizemos que o hidrogênio apresenta **valência 1**, ou seja, um átomo de hidrogênio pode unir-se a apenas um outro átomo.

O hidrogênio é capaz de combinar-se com muitos elementos químicos conhecidos, formando compostos. Com base na fórmula desses compostos, podemos avaliar a valência do elemento que se combina com o hidrogênio.

Considere, por exemplo, as seguintes fórmulas de substâncias formadas por hidrogênio e por elementos do segundo período da tabela periódica:

segundo período LiH BeH_2 BH_3 CH_4 NH_3 H_2O HF

Essas fórmulas ilustram que lítio (Li) e flúor (F) apresentam valência 1, berílio (Be) e oxigênio (O) valência 2, boro (B) e nitrogênio (N) valência 3, e carbono (C) valência 4. O gás nobre do segundo período, o neônio (Ne), não forma composto com hidrogênio; sua valência é zero.

Agora considere as fórmulas das substâncias formadas pelo hidrogênio com os elementos do terceiro período da tabela periódica:

terceiro período NaH MgH_2 AlH_3 SiH_4 PH_3 H_2S HCl

Nelas percebemos que sódio (Na) e cloro (Cl) apresentam valência 1, magnésio (Mg) e enxofre (S) valência 2, alumínio (Al) e fósforo (P) valência 3, e silício (Si) valência 4. O gás nobre do terceiro período, o argônio (Ar), não forma composto com hidrogênio; sua valência é zero.

As fórmulas das substâncias formadas por esses elementos do segundo e do terceiro períodos com flúor ou com cloro, ambos de valência 1, também reforçam as conclusões que tiramos. Observe:

segundo período LiF BeF_2 BF_3 CF_4 NF_3 OF_2 FF

segundo período $LiCl$ $BeCl_2$ BCl_3 CCl_4 NCl_3 Cl_2O ClF

terceiro período NaF MgF_2 AlF_3 SiF_4 PF_3 SF_2 ClF

terceiro período $NaCl$ $MgCl_2$ $AlCl_3$ $SiCl_4$ PCl_3 SCl_2 $ClCl$

As fórmulas acima revelam que existe uma regularidade na valência* dos elementos dos diversos grupos da tabela periódica. De fato, podemos generalizar dizendo que:

grupo	1 (1A)	2 (2A)	13 (3A)	14 (4A)	15 (5A)	16 (6A)	17 (7A)	18 (0)
valência	1	2	3	4	3	2	1	0

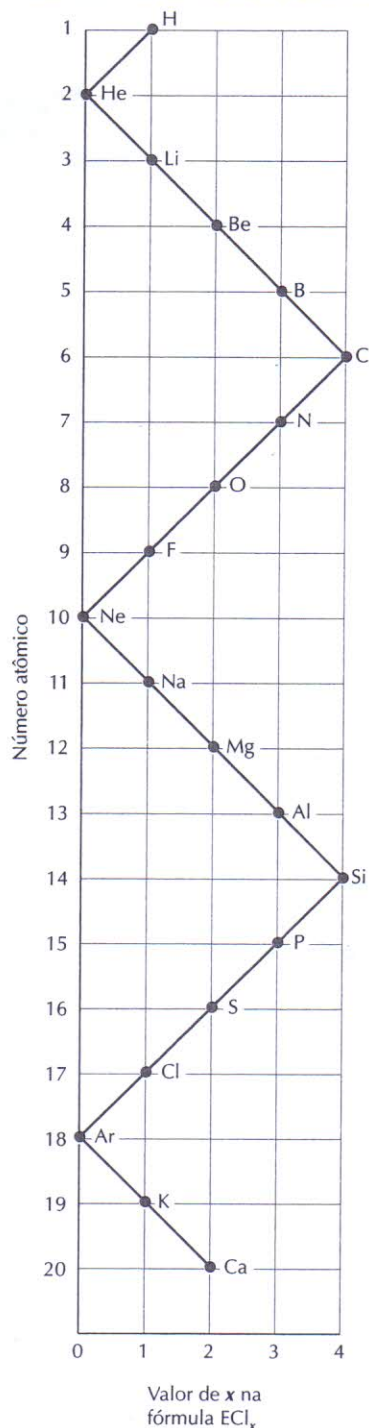
Como o oxigênio apresenta valência 2, seus átomos podem combinar-se com dois átomos de valência 1, ou com um átomo de valência 2, e assim por diante. Observe, por exemplo, as fórmulas de algumas substâncias formadas por oxigênio e alguns elementos do segundo e do terceiro períodos:

segundo período Li_2O BeO CO_2 F_2O

terceiro período Na_2O MgO SiO_2 Cl_2O

* A discussão apresentada nesta página é **introdutória**. Algumas fórmulas foram escritas de maneira a facilitar o entendimento e a palavra valência está empregada com o sentido de **valência principal**, já que alguns elementos, às vezes, apresentam mais de uma valência. O estanho e o chumbo, por exemplo, ambos do grupo 14(4A), além da valência 4, são encontrados em alguns compostos com a valência 2. Aprenderemos mais sobre a valência dos elementos em capítulos posteriores.

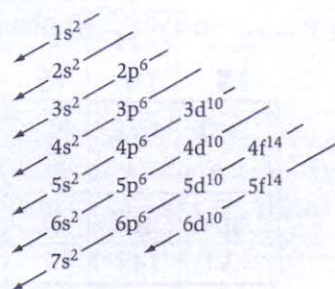
Valência versus número atômico



Esse gráfico enriquecerá o estudo do assunto desta página. Analise-o com bastante atenção.

4. CONFIGURAÇÃO ELETRÔNICA E TABELA PERIÓDICA

Seguindo o diagrama das diagonais abaixo para distribuir os elétrons para os átomos neutros dos elementos que aparecem na tabela periódica, verifica-se que, à medida que aumenta o número atômico, há um comportamento periódico no modo como termina essa distribuição.



Analisando o esquema a seguir, você pode perceber que a configuração eletrônica dos elementos do grupo 1 termina em s^1 , a dos elementos do grupo 2 termina em s^2 , a dos elementos do grupo 13 termina em p^1 , a dos elementos do grupo 14 termina em p^2 e assim por diante (note, porém, que o hélio destoa dos outros gases nobres).

Representativos

1	1s ¹
3	2s ¹
11	3s ¹
19	4s ¹
37	5s ¹
55	6s ¹
87	7s ¹

Transição

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
3d ¹	3d ²	3d ³	3d ⁴	3d ⁵	3d ⁶	3d ⁷	3d ⁸	3d ⁹	3d ¹⁰
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
4d ¹	4d ²	4d ³	4d ⁴	4d ⁵	4d ⁶	4d ⁷	4d ⁸	4d ⁹	4d ¹⁰
72	73	74	75	76	77	78	79	80	
5d ²	5d ³	5d ⁴	5d ⁵	5d ⁶	5d ⁷	5d ⁸	5d ⁹	5d ¹⁰	
104	105	106	107	108	109	110	111		
6d ²	6d ³	6d ⁴	6d ⁵	6d ⁶	6d ⁷	6d ⁸	6d ⁹		

Representativos

2	1s ²
5	2p ¹
6	2p ²
7	2p ³
8	2p ⁴
9	2p ⁵
10	2p ⁶
13	3p ¹
14	3p ²
15	3p ³
16	3p ⁴
17	3p ⁵
18	3p ⁶
31	4p ¹
32	4p ²
33	4p ³
34	4p ⁴
35	4p ⁵
36	4p ⁶
49	5p ¹
50	5p ²
51	5p ³
52	5p ⁴
53	5p ⁵
54	5p ⁶
81	6p ¹
82	6p ²
83	6p ³
84	6p ⁴
85	6p ⁵
86	6p ⁶

etc.

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
4f ¹	4f ²	4f ³	4f ⁴	4f ⁵	4f ⁶	4f ⁷	4f ⁸	4f ⁹	4f ¹⁰	4f ¹¹	4f ¹²	4f ¹³	4f ¹⁴	5d ¹
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
5f ¹	5f ²	5f ³	5f ⁴	5f ⁵	5f ⁶	5f ⁷	5f ⁸	5f ⁹	5f ¹⁰	5f ¹¹	5f ¹²	5f ¹³	5f ¹⁴	6d ¹

Transição interna

Esquema que demonstra a relação entre a posição de um elemento na tabela periódica e a terminação da configuração eletrônica de seus átomos neutros (tal qual simplesmente fornecida pelo diagrama das diagonais). **Observação:** Alguns elementos apresentam *distribuição eletrônica anômala*, ou seja, que não segue rigorosamente a sequência do diagrama das diagonais. Essas anomalias são difíceis de explicar e não são estudadas no ensino médio. **Não** aparecem, portanto, retratadas no esquema acima.

A ilustração abaixo mostra a distribuição eletrônica para os átomos dos elementos representativos, elaborada com auxílio do diagrama das diagonais. Analise-a e tente responder às seguintes perguntas: Que semelhança há na distribuição eletrônica dos átomos que estão num mesmo período? E num mesmo grupo?

A ilustração ao lado mostra a distribuição dos elétrons em camadas ao redor do núcleo. A legenda é a seguinte:

	Número de elétrons na camada:
Fr	2 ← K
87	8 ← L
	18 ← M
	32 ← N
	18 ← O
	8 ← P
	1 ← Q

1		2
H 1		
Li 3	Be 4	
Na 11	Mg 12	
K 19	Ca 20	
Rb 37	Sr 38	
Cs 55	Ba 56	
Fr 87	Ra 88	

					18
					He 2
13	14	15	16	17	2
B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86

4.1. Número de camadas eletrônicas e período do elemento

Como é possível perceber pelos dados acima, elementos do primeiro período apresentam átomos com uma camada eletrônica, elementos do segundo período apresentam átomos com duas camadas e assim sucessivamente.

Átomos de elementos de um **mesmo período** apresentam **igual número de camadas eletrônicas** (camadas que contêm elétrons).

4.2. Camada de valência e grupo do elemento

Pelos dados acima também é possível perceber que os átomos de elementos de um mesmo grupo (família) apresentam em comum o número de elétrons na última camada.

Os átomos de elementos do grupo 1 apresentam 1 elétron na última camada. A diferença entre a eletrosfera de seus átomos está no número de camadas. O átomo de hidrogênio (primeiro período) apresenta uma camada, o de lítio (segundo período), duas camadas, o de sódio (terceiro período), três camadas etc.

Os átomos de elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na última camada, os do grupo 13 têm 3 elétrons na última camada, os do grupo 14 têm 4 elétrons e assim por diante.

O que os fatos mostrados parecem indicar com relação à valência?

O fato de elementos de um mesmo grupo apresentarem a mesma valência deve estar relacionado com o número de elétrons na última camada. Isso parece lógico, pois, quando um átomo se une a outro, os elétrons da camada mais externa de cada um deles devem ser mais importantes nessa união do que os elétrons das outras camadas, mais internas.

De fato, os químicos dispõem de muitas evidências para associar os elétrons da última camada com a capacidade de um átomo estabelecer ligação (união) com outro ou com outros átomos. Isso é tão importante na Química que a camada eletrônica mais externa recebe um nome especial.

A camada mais externa do átomo de um elemento químico é aquela envolvida diretamente no estabelecimento de união com outro(s) átomo(s). Ela é denominada **camada de valência**. Os elétrons dessa camada são chamados de **elétrons de valência**.

É importante que você perceba, pelo que foi visto, que:

Elementos de um **mesmo grupo** da tabela periódica apresentam o **mesmo número de elétrons na camada de valência**.

Exceção a isso é o elemento hélio ($Z = 2$). Seus átomos apresentam 2 elétrons na camada de valência, mas ele não é colocado no grupo 2. Suas propriedades não se assemelham às dos elementos daquele grupo (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra), mas sim às dos gases nobres (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). Por essa razão, o hélio é considerado gás nobre e é incluído no grupo 18 da tabela periódica.

Ainda não conseguimos explicar completamente a valência dos elementos, mas já sabemos que ela tem a ver com a camada mais externa dos átomos.

No próximo capítulo buscaremos uma relação entre a valência de um elemento e o número de elétrons na camada de valência, pois certamente você percebeu que, para os grupos 1, 2, 13 e 14, o número de elétrons na camada mais externa é igual à valência do elemento, mas para os grupos 15, 16, 17 e 18 não é.

Você viu neste capítulo que a tabela periódica é um importante instrumento de consulta e, entre outras coisas, ela informa o número de elétrons de valência. A ilustração abaixo mostra os símbolos dos elementos representativos. Ao redor desses símbolos, os elétrons de valência são representados como pequenas bolinhas. Tal simbologia é conhecida como *representação de Lewis* e será bastante útil na compreensão das ligações (uniões) químicas entre átomos, que estudaremos no próximo capítulo.

1	2	13	14	15	16	17	18
•H							He:
•Li	•Be•	•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
•Na	•Mg•	•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
•K	•Ca•	•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
•Rb	•Sr•	•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
•Cs	•Ba•	•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn•
•Fr	•Ra•						



O norte-americano Gilbert Newton Lewis (1875-1946) foi um dos cientistas que mais contribuíram para o entendimento das uniões estabelecidas entre os átomos, chamadas ligações químicas. As representações ao lado, muito úteis, foram criadas por ele e são conhecidas como *representações de Lewis*.

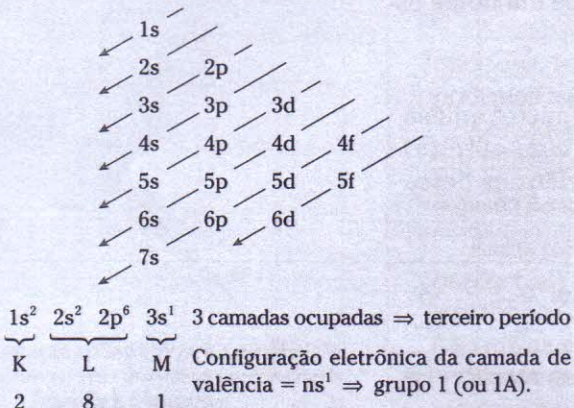
Questões para fixação

Resolva em seu caderno

17. Determine a posição do elemento $Z = 11$ na tabela periódica, com base em sua distribuição eletrônica.

Resolução

Utilizando o diagrama das diagonais:



O elemento é metal alcalino e se encontra no terceiro período. Consultando a tabela, podemos confirmar que se trata do elemento sódio, Na.

18. O elemento S se encontra no terceiro período e pertence ao grupo dos calcogênios (16 ou 6A). Qual a configuração eletrônica de sua camada de valência?

Resolução

Terceiro período $\Rightarrow$ 3 camadas ocupadas, logo a camada de valência é a terceira.

Calcogênio $\Rightarrow$ 6 elétrons na camada de valência, ou seja, $s^2 p^4$. A camada de valência do S é: $3s^2 3p^4$.

M
6 elétrons

19. Dos elementos com números atômicos até o urânio ($Z = 92$), o frâncio (grupo 1, sétimo período) e o astato (grupo 17, sexto período) foram os últimos a ser identificados. Tais identificações aconteceram em 1939 e 1940, respectivamente, mediante a produção artificial (isto é, em laboratório) dos átomos desses elementos. Mesmo antes disso, os cientistas já suspeitavam de sua existência e de qual seria a distribuição dos elétrons nas camadas, em seus átomos.
- Que motivo teria levado os cientistas a suspeitar da existência desses elementos?
 - Como foi possível prever a distribuição eletrônica de átomos de elementos ainda não conhecidos?

20. Analise o gráfico que aparece na lateral da página 100 e consulte a tabela periódica para responder às perguntas:
- Qual a valência dos elementos com números atômicos 3, 11 e 19? A que grupo da tabela periódica pertencem?
 - Quais os calcogênios que aparecem no gráfico? Que valência apresentam?
 - Quais os halogênios que aparecem no gráfico? Qual é a valência deles?
 - Dos elementos que aparecem no gráfico, quais apresentam maior valência? A que grupo pertencem?
 - Dos elementos que aparecem no gráfico, quais têm valência nula? A que grupo pertencem?
21. É fato experimental que elementos de um mesmo grupo apresentam a mesma valência. Baseados em evidências, os cientistas procuram explicar essa semelhança de valência com base na distribuição eletrônica dos átomos. Para essa explicação, é importante o número de camadas ou o número de elétrons em alguma dessas camadas? Comente.
22. O rubídio é metal alcalino que se encontra no quinto período da tabela periódica. Sem consultar a tabela, é possível dizer quantas camadas eletrônicas apresenta um átomo desse elemento e quantos elétrons há em sua camada de valência? Justifique sua resposta.
23. O chumbo é o elemento do sexto período, grupo 14. Só com essa informação é possível prever quantos elétrons há na camada de valência de um átomo de chumbo? Explique.
24. Dois dos elementos químicos **representativos** muito importantes para a saúde óssea têm as seguintes características. Um deles apresenta átomos com quatro camadas eletrônicas e dois elétrons na última delas. Os átomos do outro têm três camadas eletrônicas e cinco elétrons na última camada.
- Você consegue situar esses elementos na tabela periódica, sem consultar o esquema de distribuições eletrônicas apresentado no texto? Justifique.
 - Consulte a tabela periódica e diga que elementos são esses.
25. Os átomos de um elemento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano apresentam 8 prótons e 8 elétrons (além de nêutrons, é claro).
- Qual é a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos desse elemento?
 - A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer?
26. Os átomos de um outro elemento químico presente em quantidade apreciável no corpo humano apresentam 6 prótons e 6 elétrons (além de nêutrons, é claro).
- Qual é a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos desse elemento?
 - A que grupo da tabela periódica ele deve pertencer?